Oscillateurs mécaniques

PARTIE 03

Énergie de l'oscillateur & Amortissement

20 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · OSCILLATEURS MÉCANIQUES · PARTIE 03

Énergie de l'oscillateur *& Amortissement*

Une balançoire lâchée finit toujours par s'arrêter, une corde pincée se tait, une aiguille se cale : pourquoi ? Dans cette dernière partie de cours, tu suis l'énergie de l'oscillateur pas à pas : elle se cache tantôt dans le ressort, tantôt dans la vitesse, et elle fuit dès qu'un frottement s'invite. Tu découvriras les trois régimes de l'amortissement — pseudo-périodique, critique, apériodique — et l'art d'entretenir une oscillation, de l'horloge à balancier au quartz de ton téléphone.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Où passe l'énergie de la balançoire ?

01 Énergie cinétique et potentielle élastique

02 L'énergie mécanique : un trésor bien gardé

03 Quand le frottement s'en mêle

04 Les trois régimes de l'amortissement

05 Entretenir les oscillations

00 MOTIVATION

Où passe l'énergie de la balançoire ?

Lâche une balançoire au sommet de son arc : elle fond vers le bas en accélérant, remonte de l'autre côté en ralentissant, et le cycle recommence. Rien ne disparaît : l'énergie se déguise, passant de l'énergie potentielle (la hauteur, ou le ressort comprimé) à l'énergie cinétique (la vitesse), puis inversement. Mais laisse-la seule quelques minutes et le silence s'installe : l'amplitude meurt, l'énergie s'est enfuie.

Cette fuite porte un nom : l'amortissement. C'est lui qui fait rouler douce la suspension d'une moto, qui éteint la vibration d'une corde de kora, et que les ingénieurs dosent avec soin pour qu'un pont ne se mette jamais à vibrer dangereusement. Dans cette partie, tu apprends à calculer l'énergie d'un oscillateur, à dire comment elle s'échappe, et à la ravitailler quand il faut.

01 NOTION 1

Énergie cinétique et potentielle élastique

Deux coffres accueillent l'énergie de notre oscillateur. Le premier, l'énergie cinétique, dépend de la vitesse : plus la masse fonce, plus il est plein. Le second, l'énergie potentielle élastique, dépend de l'élongation : plus le ressort est déformé, plus il est plein. À chaque instant de l'oscillation, les deux coffres se remplissent et se vident l'un l'autre.

📖 **Définitions officielles**

L'**énergie cinétique** d'un solide de masse m animé de la vitesse v est

$$E_c = \frac{1}{2}m \cdot v^2.$$

L'**énergie potentielle élastique** d'un ressort de raideur k déformé de x (mesuré depuis sa longueur au repos) est

$$E_p = \frac{1}{2}k \cdot x^2.$$

Une image pour retenir : un ressort comprimé, c'est un arc bandé — de l'énergie en attente, prête à jaillir. La position d'équilibre (x = 0), elle, est le coffre du mouvement : c'est là que la vitesse est maximale et que l'énergie potentielle élastique est nulle. Attention : pour un pendule élastique horizontal, on choisit l'origine de E_p à l'équilibre, ce qui donne exactement la formule ci-dessus.

Énergie cinétique

$$E_c = \frac{1}{2}m \cdot v^2$$

m en kg, v en $m \cdot s^{-1}$, Ec en joules (J). Elle ne dépend que de la vitesse : au maximum au passage à l'équilibre, nulle aux extrémités.

Énergie potentielle élastique

$$E_p = \tfrac{1}{2} k \cdot x^2$$

k en $N \cdot m^{-1}$, x en m, E_p en J. Elle est maximale aux extrémités ($x = \pm x_m$) et nulle à l'équilibre.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — REMPLIR LES DEUX COFFRES

Une masse de 500 g se déplace à 2,0 $m \cdot s^{-1}$; un ressort de raideur 20 $N \cdot m^{-1}$ est étiré de 5,0 cm. Calculer les deux énergies.

Je convertis : m = 0,500 kg ; x = 5,0 cm = 0,050 m.

Énergie cinétique : $E_c = \tfrac{1}{2} \times 0{,}500 \times (2{,}0)^2 = 0{,}25 \times 4{,}0 = 1{,}0$ J.

Énergie potentielle élastique : $E_p = \tfrac{1}{2} \times 20 \times (0{,}050)^2 = 10 \times 0{,}0025 = 0{,}025$ J.

Les deux résultats s'expriment en joules (J) : 1,0 J contre 0,025 J — la vitesse pèse bien plus lourd que la déformation ici.

✅ **Résultat :** $E_c = 1{,}0$ J et $E_p = 0{,}025$ J. Vérification des carrés : $(2{,}0)^2 = 4{,}0$ et $(0{,}050)^2 = 0{,}0025$ — recompte-les, ils sont sûrs.

⚠️ **Piège d'examen**

Avant toute formule d'énergie : masses en kg, vitesses en $m \cdot s^{-1}$, élongations en m. Un 200 g laissé tel quel gonfle tes énergies d'un facteur 1000, et un 5,0 cm non converti te coûte encore un facteur 100. La conversion est la moitié du point.

02 NOTION 2

L'énergie mécanique : un trésor bien gardé

Additionnons les deux coffres : la somme s'appelle l'énergie mécanique. Pour un pendule élastique qui oscille SANS frottement, la physique nous réserve un résultat magnifique : cette somme reste constante au cours du temps. L'énergie ne fait que changer de coffre — c'est l'échange permanent entre Ec et E_p que tu observes quand la balançoire descend puis remonte.

📖 **Définition officielle**

L'**énergie mécanique** d'un oscillateur est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle :

$$E_m = Ec + E_p.$$

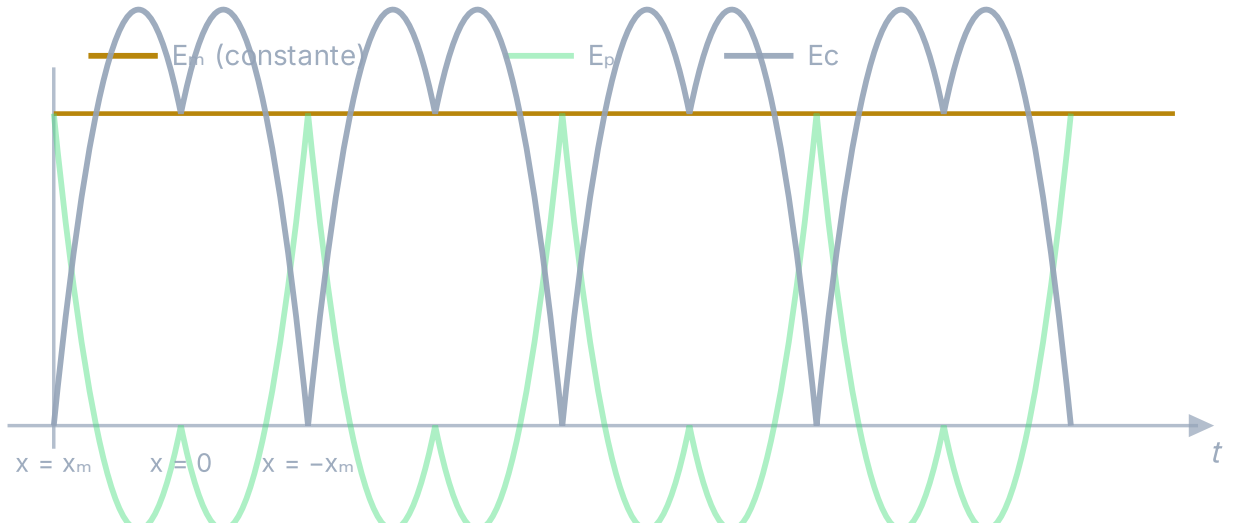
Pour un pendule élastique en oscillations libres sans frottement, E_m reste constante.

Conservation de l'énergie mécanique

$$E_m = E_c + E_p = \text{constante}$$

Quand Ec monte, E_p descend d'autant, et réciproquement. Le total se calcule une seule fois, à la position la plus pratique.

$E_m = \frac{1}{2}k \cdot x_m^2 = \frac{1}{2}m \cdot v_{max}^2$ — deux positions malines pour calculer le total : aux extrémités ($x = \pm x_m$, où $E_c = 0$) ou au passage à l'équilibre ($x = 0$, où $E_p = 0$).



Lis le graphique : la courbe pleine grise (Ec) et la courbe claire (E_p) se croisent à mi-hauteur et se partagent toujours le même total, matérialisé par la ligne E_m. Quand l'une touche zéro, l'autre culmine : les extrémités sont tout potentiel, le passage à l'équilibre est tout cinétique. Le total ne bouge jamais d'un millijoule.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA CHASSE AU TOTAL

Un pendule élastique horizontal : $m = 200$ g, $k = 80$ N·m^{-1}, amplitude $x_m = 5{,}0$ cm. Calculer E_m, la vitesse maximale, puis la vitesse au passage où $x = 3{,}0$ cm.

Conversions : $m = 0{,}200$ kg ; $x_m = 0{,}050$ m.

Total à l'extrémité (où $E_c = 0$) : $E_m = \frac{1}{2} \times 80 \times (0{,}050)^2 = 40 \times 0{,}0025 = 0{,}100$ J.

Vitesse maximale à l'équilibre (où $E_p = 0$) : $E = \frac{1}{2} m \cdot v_{max}^2$ donne $v_m = \sqrt{(2 \times 0{,}100/0{,}200)} = \sqrt{1{,}0} = 1{,}0$ m·s^{-1}.

À $x = 3{,}0$ cm : $E_p = \frac{1}{2} \times 80 \times (0{,}030)^2 = 40 \times 0{,}0009 = 0{,}036$ J.

Donc $E_c = 0{,}100 - 0{,}036 = 0{,}064$ J, et $v = \sqrt{(2 \times 0{,}064/0{,}200)} = \sqrt{0{,}64} = 0{,}80$ m·s^{-1}.

Contrôle de cohérence : 0,036 + 0,064 = 0,100 J — le total est bien resté constant, sinon j'aurais fait une erreur.

✅ **Résultat :** $E_m = 0{,}100$ J ; $v_{max} = 1{,}0$ m·s^{-1} ; $v(x = 3{,}0\text{ cm}) = 0{,}80$ m·s^{-1}.

⚠️ Piège d'examen

L'énergie potentielle élastique se mesure TOUJOURS depuis la position d'équilibre (x = 0), pas depuis une extrémité. Et pour trouver E_m, place-toi aux positions clés (extrémité ou équilibre) : une des deux énergies y est nulle, le calcul devient trivial.

Quand le frottement s'en mêle : oscillations amorties

Dans le monde réel, personne n'oscille éternellement : l'air et les supports opposent des frottements, souvent de type fluide — proportionnels à la vitesse. À chaque aller-retour, une partie de l'énergie mécanique part en chaleur, et l'amplitude décroît peu à peu. On parle alors d'oscillations libres amorties : « libres » parce que rien ne relance l'oscillateur de l'extérieur, « amorties » parce que leur amplitude meurt.

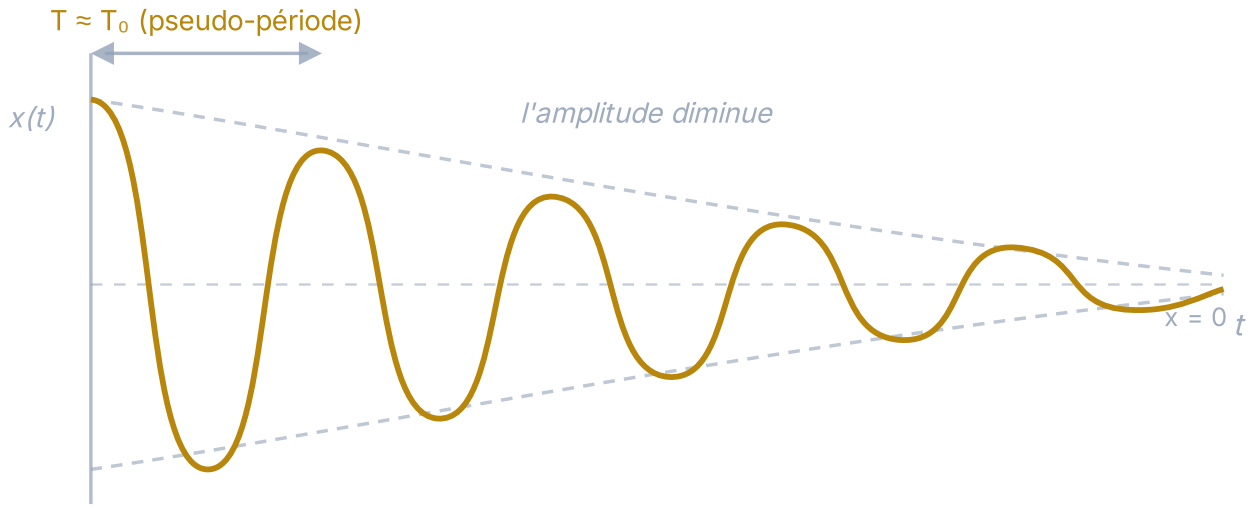
📖 **Définition officielle**

Un oscillateur effectue des **oscillations libres amorties** lorsqu'aucune excitation extérieure n'entretient son mouvement et qu'une force de frottement fluide

$$\vec{f} = -\lambda \cdot \vec{v}$$

dissipe son énergie. Son amplitude décroît et son mouvement n'est plus rigoureusement périodique.

$m \cdot x'' + \lambda \cdot x' + k \cdot x = 0$ — l'équation du pendule élastique amorti : le nouveau terme $\lambda \cdot x'$ traduit le frottement, avec λ le coefficient de frottement (en $kg \cdot s^{-1}$). Plus λ est grand, plus le mouvement meurt vite.



La courbe raconte tout : les sommets s'alignent sur une enveloppe qui plonge vers zéro, tandis que les zéros de passage restent à peu près régulièrement espacés. Cet espacement s'appelle la pseudo-période T, très proche de T_0 quand le frottement est faible. L'énergie, elle, ne se fait pas prier pour partir.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'ÉNERGIE QUI FUIT

Un pendule amorti possède au départ E_m = 0,090 J. Cinq pseudo-périodes plus tard, il ne lui reste que 0,010 J. Que s'est-il passé ?

Je calcule la perte : ΔE = 0,090 − 0,010 = 0,080 J.

Pourcentage dissipé : 0,080/0,090 ≈ 0,89, soit environ 89 % de l'énergie initiale.

Cette énergie a été convertie en chaleur par les frottements (et une petite part en bruit).

Conséquence visible : comme $E_m = \frac{1}{2}k \cdot x_m^2$, une énergie divisée par 9 correspond à une amplitude divisée par √9 = 3 — l'oscillateur « rétrécit ».

✅ **Résultat :** 0,080 J dissipés (≈ 89 %) ; l'amplitude a chuté d'un facteur 3. Vérification : $(1/3)^2 = 1/9$ et 0,090/9 = 0,010 J — exactement l'énergie restante.

⚠️ **Piège d'examen**

« Oscillations libres » ne signifie pas « sans frottement » : cela signifie SANS excitation extérieure. Un oscillateur libre peut très bien être amorti. Et ne confonds pas l'amplitude (qui décroît) avec la pseudo-période (qui reste quasi constante).

04 NOTION 4

Les trois régimes de l'amortissement

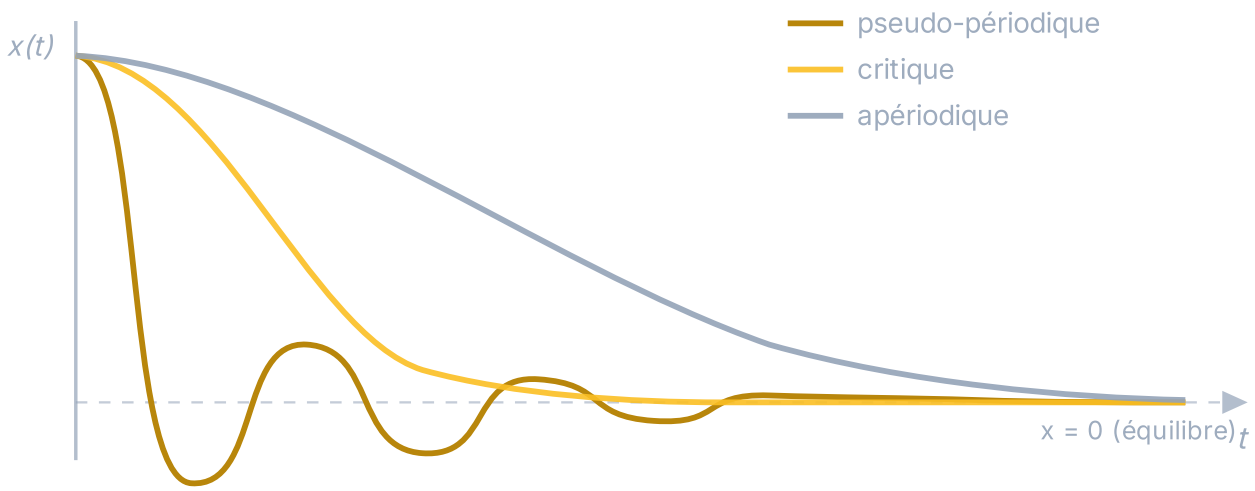
Tout dépend maintenant de la force du frottement, mesurée par le coefficient λ. Faible, il laisse l'oscillateur vibrer en s'éteignant : c'est le régime pseudo-périodique. Très fort, il étouffe le mouvement avant toute oscillation : c'est le régime apériodique. Et entre les deux existe une valeur miraculeuse, le régime critique, où le système rejoint l'équilibre le plus vite possible sans jamais dépasser.

📖 **Définitions officielles**

Régime pseudo-périodique (frottement faible) : le système oscille en dépassant l'équilibre, avec une amplitude qui décroît et une pseudo-période $T \approx T_0$.

Régime critique (frottement bien dosé) : le système revient à l'équilibre le plus rapidement possible SANS osciller.

Régime apériodique (frottement fort) : le système revient à l'équilibre sans osciller, mais lentement.



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LIRE LES TROIS COURBES

Les trois systèmes ci-dessus partent de la même élongation initiale. Décris le retour à l'équilibre de chacun.

Courbe verte (pseudo-périodique) : elle traverse plusieurs fois l'équilibre en dépassant, avec des sommets de plus en plus bas — elle oscille en s'éteignant.

Courbe ambre (critique) : elle plonge directement vers l'équilibre sans aucun dépassement, et y arrive la première — c'est le retour le plus rapide.

Courbe grise (apériodique) : elle aussi ne dépasse jamais, mais elle rampe lentement vers l'équilibre — le frottement trop fort a tout freiné.

Leçon d'ingénieur : pour une suspension de véhicule ou un galvanomètre, on règle l'amortissement au voisinage du régime critique — ni oscillations, ni mollesse.

✅ **Résultat :** pseudo-périodique = oscille en décroissant ; critique = retour le plus rapide sans osciller ; apériodique = retour lent sans osciller.

RÉGIME	FROTTEMENT	ALLURE DE X(T)	EXEMPLE RÉEL
Pseudo-périodique	faible	oscille, amplitude décroissante ($T \approx T_0$)	cloche de vélo pincée
Critique	bien réglé	retour le plus rapide, sans osciller	aiguille d'un appareil de mesure
Apériodique	fort	retour lent, sans osciller	porte à ferme-porte

⚠️ Piège d'examen

Le piège classique : croire que le régime critique est le plus lent parce qu'il est « bien amorti ». C'est l'inverse ! Critique = retour le PLUS RAPIDE sans oscillation ; apériodique = retour lent. Apprends la phrase : « le critique gagne la course, l'apériodique traîne des pieds ».

05 NOTION 5

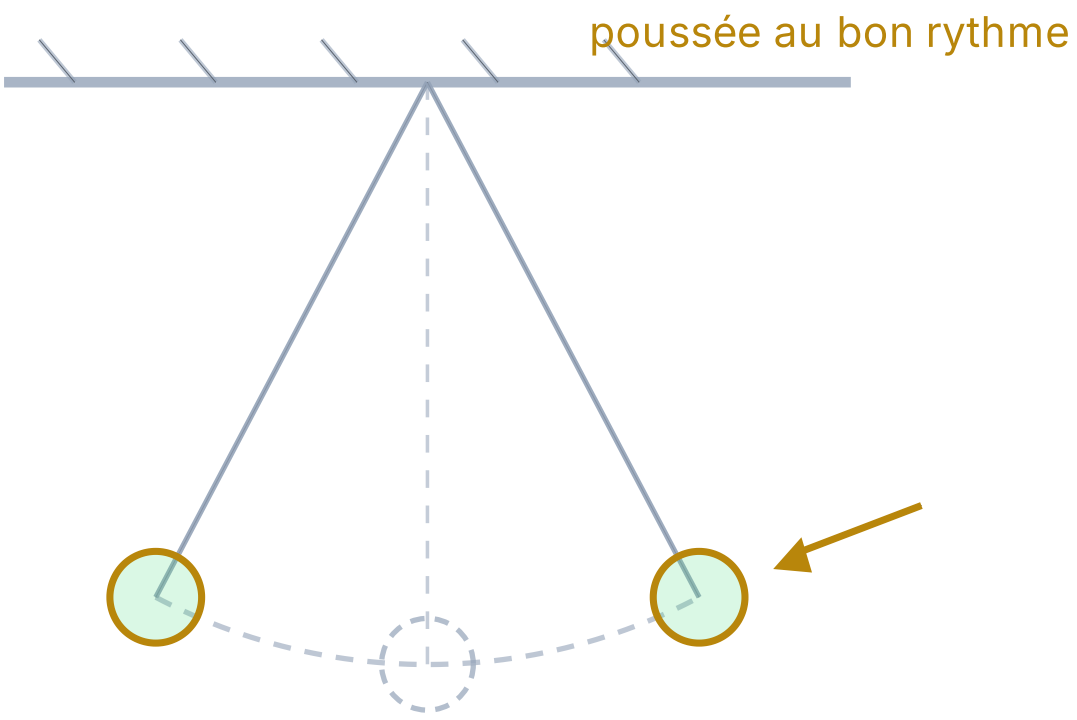
Entretenir les oscillations

Si le frottement épuise l'oscillateur, la solution est de le ravitailler : on dit qu'on entretient les oscillations. L'idée est simple et géniale : apporter, à chaque cycle, exactement l'énergie qui vient d'être perdue. Celui qui pousse une balançoire au bon moment le fait instinctivement — et celui qui pousse au mauvais moment sent immédiatement que tout se dérègle.

📖 **Définition officielle**

Les **oscillations entretenues** sont des oscillations dont l'amplitude reste constante parce qu'une excitation extérieure périodique compense, cycle après cycle, l'énergie dissipée par les frottements. L'entretien est le plus efficace lorsque l'excitation suit la période propre du système.

Tu côtoies des oscillateurs entretenus toute la journée : le balancier d'une horloge (un ressort moteur compense les frottements), le quartz de ton téléphone qui vibre des millions de fois par seconde sous tension électrique, la corde d'un violon tenue par l'archet, ou la balançoire relayée par un parent attentionné. Et quand l'excitation extérieure coïncide exactement avec la fréquence propre, le système répond avec une amplitude maximale : c'est la résonance — merveilleuse dans une horloge, dangereuse sur un pont.



une poussée par aller-retour, toujours au même endroit de la course

🧪 **EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE BON RYTHME DU POUSSEUR**

Une balançoire a une période propre T_0 = 2,4 s. À quel rythme faut-il pousser pour l'entretenir efficacement ?

Je rappelle le principe : l'entretien est maximal quand l'excitation suit la période propre du système.

Il faut donc une poussée par aller-retour, soit toutes les 2,4 s, toujours dans le sens du mouvement.

Si on pousse deux fois trop vite ou au mauvais endroit, l'apport d'énergie arrive en opposition et freine la balançoire au lieu de l'aider.

✅ **Résultat :** une poussée toutes les 2,4 s — la fréquence d'entretien doit égaler la fréquence propre

$$f_0 = 1/T_0$$

≈ 0,42 Hz.

Le bilan final de tout le chapitre tient en trois situations, résumées dans ce tableau de synthèse :

SITUATION	ÉNERGIE MÉCANIQUE E_m	CE QUI SE PASSE
Oscillation sans frottement	constante	échange pur Ec ↔ E_p, amplitude conservée
Oscillation amortie (libre)	diminue	dissipation en chaleur, amplitude qui décroît
Oscillation entretenue	constante	apport extérieur compensant exactement les pertes

🏋️ Entraînement — deux exercices complets

Exercice 1 — Bilan énergétique complet. Un pendule élastique horizontal de masse m = 500 g et de raideur k = 50 N·m^{-1} oscille sans frottement avec une amplitude x_m = 6,0 cm. Calculer E_m, puis E_p, Ec et v au passage où x = 4,0 cm.

Conversions : $m = 0{,}500$ kg ; $x_m = 0{,}060$ m ; $x = 0{,}040$ m.

Énergie totale : $E_m = \tfrac{1}{2} \times 50 \times (0{,}060)^2 = 25 \times 0{,}0036 = 0{,}090$ J.

À $x = 4{,}0$ cm : $E_p = \tfrac{1}{2} \times 50 \times (0{,}040)^2 = 25 \times 0{,}0016 = 0{,}040$ J.

Donc $E_c = 0{,}090 - 0{,}040 = 0{,}050$ J.

Vitesse : $v = \sqrt{(2 \times 0{,}050/0{,}500)} = \sqrt{0{,}20} \approx 0{,}45$ m·s^{-1}.

✅ **Réponse :** $E_m = 0{,}090$ J ; $E_p = 0{,}040$ J ; $E_c = 0{,}050$ J ; $v \approx 0{,}45$ m·s^{-1}. Contrôle : 0,040 + 0,050 = 0,090 J — le total est bien conservé.

Exercice 2 — Le pendule qui s'épuise. Un pendule amorti possède une énergie mécanique initiale de 0,090 J. Après 20 s, il ne lui en reste que 0,022 J. Calculer l'énergie dissipée et son pourcentage, puis dire où elle est passée et ce que devient l'amplitude.

Énergie dissipée : $\Delta E = 0{,}090 - 0{,}022 = 0{,}068$ J.

Pourcentage : $0{,}068/0{,}090 \approx 0{,}76$, soit environ 76 % de l'énergie initiale.

Cette énergie a été convertie en chaleur par les frottements de l'air et du support (et une très faible part en son).

Comme $E_m = \tfrac{1}{2}kx_m^2$, une énergie multipliée par $0{,}022/0{,}090 \approx 0{,}24$ correspond à une amplitude multipliée par $\sqrt{0{,}24} \approx 0{,}49$: l'amplitude a presque diminué de moitié.

✅ **Réponse :** 0,068 J dissipés, soit ≈ 76 % ; l'amplitude a chuté d'environ 51 % (elle vaut ≈ 49 % de sa valeur initiale). Pour maintenir l'amplitude, il faudrait entretenir l'oscillateur.

⚠️ **Piège d'examen**

Entretenir ne veut pas dire pousser fort : cela veut dire pousser AU BON RYTHME, celui de la fréquence propre. Une excitation mal synchronisée peut même réduire l'oscillation. Et au Bac, cite toujours OÙ va l'énergie perdue : en chaleur par frottement — jamais « disparue ».

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un pendule élastique oscille sans frottement. Son énergie mécanique :

CORRECTION

Réponse C. Sans frottement, $E_m = Ec + E_p$ se conserve : l'énergie passe d'un coffre à l'autre sans perte. Au passage à l'équilibre, elle est tout entière sous forme cinétique.

Exercice 2

Lequel de ces régimes ramène le système à l'équilibre le plus vite, sans osciller ?

CORRECTION

Réponse B. Le régime critique est le compromis optimal : frottement assez fort pour éviter tout dépassement, mais assez faible pour ne pas freiner le retour. L'apériodique est lent, le pseudo-périodique oscille.

Exercice 3

À l'élongation $x = x_m/2$, l'énergie potentielle élastique vaut :

CORRECTION

Réponse B. $E_p = ½k·(x_m/2)^2 = (1/4) \times ½k·x_m^2 = E_m/4$, car l'énergie potentielle est proportionnelle au CARRÉ de l'élongation. Les trois quarts restants sont alors cinétiques.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Deux coffres** :

  $E_c = \frac{1}{2}m \cdot v^2$

  (maximale à l'équilibre) et

  $E_p = \frac{1}{2}k \cdot x^2$

  (maximale aux extrémités).

- ✓ **Conservation** : sans frottement,

  $E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}k \cdot x_m^2$

  reste constante — calcule-la à une position clé.

- ✓ **Amortissement** : le frottement dissipe l'énergie en chaleur ; trois régimes — pseudo-périodique (oscille en décroissant), critique (retour le plus rapide sans osciller), apériodique (retour lent).

- ✓ **Entretien** : une excitation périodique synchronisée sur la fréquence propre compense les pertes (horloge, quartz, balançoire) — et donne la résonance quand elle coïncide exactement.

🎯

Partie 03 terminée !

Le cours est complet : tu connais le mouvement, l'équation et l'énergie des oscillateurs. En partie 04, tout se condense en une fiche de révision — grande table des formules, vocabulaire éclair et réflexes Bac — à relire la veille de l'examen. Une dernière ligne droite et tu es prêt !